Artefactos de Código — Sistema de Lavado Vehicular

Portada

Tabla 1

Datos de identificación del documento

Campo	Valor
Proyecto	Sistema de Gestión de Lavado Vehicular (Vehicle Washing / LavaRápido)
Producto	Artefactos de código (sección 2.5.4)
Programa	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3145556
Aprendices	Brayan Estiven Patiño Cabrera, Juan Camilo Guilombo Osorio, Merari Urbano
Instructora	Karol Daniela Correa
Centro de formación	Industria
Fecha	17 de octubre de 2026

El código del sistema está en 10 repositorios de GitHub: la aplicación web, la aplicación móvil y 8 del backend. Este documento inventaría los dos clientes y explica cómo compilarlos y ejecutarlos; el backend se describe solo en lo necesario para que los clientes funcionen. No se reproduce el código fuente.

1. Inventario de repositorios

Tabla 2

Repositorios del sistema (rama `develop`, corte 16 de octubre de 2026)

Artefacto	Repositorio	Tecnología	Commits	Último commit
Aplicación web	Front-end-proyecto-web	Angular 21.2.25, TypeScript 5.9	409	2026-10-17
Aplicación móvil	LavadoVehicular-Movil	React Native 0.86.3, Expo ~57, TypeScript 6.0	181	2026-10-17
Infraestructura	lavarapido-infra	Docker Compose	59	2026-10-17
API Gateway	lavarapido-api-gateway	Spring Boot 4.0.8, Java 21	12	2026-10-17
security-service	lavarapido-security-service	Spring Boot 4.0.8, Java 21	50	2026-10-17
customer-service	lavarapido-customer-service	Spring Boot 4.0.8, Java 21	18	2026-10-17
booking-service	lavarapido-booking-service	Spring Boot 4.0.8, Java 21	46	2026-10-17
operations-service	lavarapido-operation-service	Spring Boot 4.0.8, Java 21	36	2026-10-17
payment-service	lavarapido-payment-service	ASP.NET Core 8	40	2026-10-17
notification-service	lavarapido-notification-service	Spring Boot 4.0.8, Java 21	35	2026-10-17

Tabla 3

Tamaño de los clientes

Artefacto	Archivos fuente (`.ts`, `.tsx`, `.html`, `.scss`)	Líneas	Pantallas
Web (`Web/src`)	433	46 308	35 rutas
Móvil (`LavadoVehicular-Movil/src`)	291	34 318	31 pantallas

> *Nota.* Conteo del 17 de octubre de 2026 con `git ls-files` y `wc -l` sobre `src`; incluye pruebas y comentarios.

2. Aplicación web

La web es una SPA de Angular 21 (Angular, s.f.) con componentes standalone, carga diferida de un módulo por rol y traducción a cuatro idiomas (es, en, fr, pt). Todas las llamadas salen por `/api/v1`, que el servidor de desarrollo redirige al gateway en `localhost:8080`.

2.1 Estructura

Tabla 4

Carpetas de `Web/src/app`

Carpeta	Contenido
`core/constants`	`API_BASE_URL = '/api/v1'` (`core/constants/api.ts:4`)
`core/guards`	`authGuard` (sesión y rol) y `guestGuard` (oculta login a quien ya tiene sesión)
`core/interceptors`	`authInterceptor`: agrega el JWT y cierra la sesión ante un 401 mientras la sesión sigue abierta (ignora un 401 tardío después de cerrar sesión)
`core/services`	16 servicios HTTP y de estado: `auth`, `booking-api`, `vehicles`, `operations-api`, `payments-api`, `promotions-api`, `loyalty-api`, `notifications`, `preferences`, `role-permissions-api`, `user-admin`, `user-session`, `inspection-api`, `inspection-photos`, `local-storage`, `api`
`core/models`, `core/utils`	Interfaces de los DTO y utilidades (por ejemplo traducción de errores de la API)
`features/landing`	Página pública: navbar, hero, quiénes somos, características, servicios, descarga, contacto, preguntas frecuentes y pie
`features/auth`	Login, registro y recuperación de contraseña en tres pasos
`features/client`	8 páginas del cliente + `viewmodels/client.viewmodel.ts` (layout)
`features/operator`	8 páginas del operario
`features/admin`	13 páginas del administrador + 5 stores (`reservations`, `payments`, `operators`, `schedule`, `business`)
`features/not-found`	Página de dirección no encontrada (ruta **)
`features/public-report`	Reporte de inspección de solo lectura (`/report/:token`)
`shared/components`, `shared/dialogs`, `shared/pipes`	12 componentes reutilizables y 20 diálogos (confirmar, asignar operario, calificar, revisar pago, exportar…)
`assets/i18n`	`es.json`, `en.json`, `fr.json`, `pt.json`

2.2 Dependencias principales

Tabla 5

Librerías de la web (`Web/package.json`)

Librería	Versión	Uso
`@angular/*` (core, router, forms, material, cdk)	21.2.25 (Material y CDK 21.2.14)	Framework y componentes de interfaz
`@ngx-translate/core`, `http-loader`	^17.0.0	Traducciones
`chart.js`	^4.5.1	Gráficas del dashboard y reportes
`jspdf`, `jspdf-autotable`	^4.2.1, ^5.0.8	Exportar reportes a PDF
`xlsx`, `file-saver`	0.20.3 (CDN de SheetJS), ^2.0.5	Exportar a Excel y descargar archivos
`iconify-icon`	^3.0.2	Íconos
`vitest`, `jsdom` (desarrollo)	^4.1.7, ^28.0.0	Pruebas unitarias con `@angular/build:unit-test`

2.3 Compilar y ejecutar

Requisitos: Node.js 24 o una versión compatible con Angular 21, y npm 11 (`packageManager: npm@11.6.2`). Para que las pantallas carguen datos, el backend debe estar arriba (sección 4).

```
cd Web
npm install          # instala dependencias
npm start            # ng serve en http://localhost:4200, con proxy /api ->
http://localhost:8080
npm run build        # build de producción en dist/web/browser
npm test             # pruebas unitarias (Vitest)
```

El proxy está en `Web/proxy.conf.json` y se activa en `angular.json` (`proxyConfig`). El build de producción tiene presupuestos de tamaño: falla si el bundle inicial pasa de 1 MB o si el estilo de un componente pasa de 16 kB (`angular.json`, `budgets`). En producción, `dist/web/browser` se sirve con cualquier servidor estático que redirija `/api` al gateway.

Según el SRS v7 (RNF-008), la web debe funcionar en las versiones vigentes de Chrome, Firefox y Edge y ser usable desde 360 px de ancho.

3. Aplicación móvil

La app móvil está hecha con Expo 57 sobre React Native 0.86 (Expo, s.f.; React Native, s.f.) y está dirigida a Android 8.0 o superior (RNF-008 del SRS v6). La versión web (`react-native-web`) se usa solo para desarrollo y pruebas. Habla solo con el gateway y descubre sola la IP del computador que corre Expo, así que no hace falta configurar nada en una red local.

3.1 Estructura

Tabla 6

Carpeta	Contenido
`app/config`	i18next con `es`, `en`, `fr`, `pt` (`app/config/locales`)
`app/providers`	`AppProviders` y sincronización de preferencias de la cuenta
`app/theme`	Contexto de tema, colores y tipografía
`core/api`	`config.ts` (URL del gateway y `WEB_URL` para los enlaces públicos), `httpClient.ts` (fetch con JWT, JSON o *multipart* y tiempo límite de 15 s o el que pida cada llamada), `apiError.ts`
`core/navigation`	`RootNavigator` (pantallas por rol) y tipos de rutas
`core/services`	`auth`, `booking`, `vehicles`, `operations`, `payments`, `notifications`, `users`
`core/storage`	Sesión en `expo-secure-store` (en web, AsyncStorage)
`modules/auth`, `client`, `operator`, `admin`	Pantallas, componentes, modelos, hooks y viewmodels de cada rol
`shared`	Layouts por rol, vistas compartidas (perfil, notificaciones, ajustes), validadores, componentes y utilidades

3.2 Dependencias principales

Tabla 7

Librerías del móvil (`LavadoVehicular-Movil/package.json`)

Librería	Versión	Uso
`expo`	~57.0.30	Plataforma de compilación y ejecución
`react`, `react-native`	19.2.3, 0.86.3	Interfaz
`@react-navigation/native`, `native-stack`	^7.3.13, ^7.18.5	Navegación
`expo-secure-store`, `@react-native-async-storage/async-storage`	~57.0.4, 2.2.0	Guardar la sesión
`i18next`, `react-i18next`	^26.4.1, ^17.0.13	Traducciones
`expo-print`, `expo-sharing`, `expo-file-system`, `expo-document-picker`	~57.0.x	Exportar reportes y adjuntar comprobantes
`expo-image-picker`, `expo-image-manipulator`	~57.0.20, ~57.0.21	Tomar o elegir las fotos del informe de inspección y reducirlas antes de subirlas
`expo-notifications`, `expo-updates`	~57.0.23, ~57.0.26	Notificaciones push y actualizaciones por internet (OTA)
`react-native-svg`, `react-native-reanimated`	15.15.4, 4.5.1	Gráficas y animaciones

3.3 Configuración

La URL del backend se elige en este orden (`src/core/api/config.ts`):

1. `EXPO_PUBLIC_API_URL` en `.env.local`, si se define.
2. La IP del computador que corre Expo (la misma con la que el celular abrió la app).
3. Por plataforma: `http://10.0.2.2:8080/api/v1` en el emulador de Android y `http://localhost:8080/api/v1` en la versión web.

La plantilla `.env.example` explica las variables opcionales; `.env.local` no se sube al repositorio. El celular y el computador deben estar en la misma red wifi y el firewall debe permitir el puerto 8080.

3.4 Compilar y ejecutar

```
cd LavadoVehicular-Movil
npm install
npm start                # expo start: escanear el QR con Expo Go
npm run android          # abre en emulador o dispositivo Android
npm run web              # versión web en http://localhost:8081
npx expo start --clear   # reiniciar limpiando caché tras cambiar .env.local
```

Para desarrollo la app se ejecuta con Expo Go. El APK se compila con EAS (`eas.json`, perfiles `preview` y `production`), y los scripts `npm run publish:apk` y `npm run publish:update` publican un APK nuevo en el servidor o una actualización por internet (ver el Documento de Despliegue, carpeta 07).

4. Backend del que dependen los clientes

La web y el móvil solo necesitan el gateway en `localhost:8080`; detrás deben estar arriba los seis servicios, SQL Server y, si se activan los eventos, RabbitMQ. Todo se levanta desde `Backend/lavarapido-infra` con Docker.

```
cd Backend/lavarapido-infra
cp .env.example .env                          # completar secretos; el .env no se sube
docker compose up -d                          # solo SQL Server, Mailpit y RabbitMQ
(servicios desde el IDE)
docker compose --profile app up -d --build   # todo el backend en contenedores
```

Tabla 8

Variables de `.env.example` (sin valores)

Grupo	Variables
Base de datos	`DB_PASSWORD` (obligatoria), `DB_NAME`, `DB_USERNAME`, `DB_URL`
Seguridad	`JWT_SECRET` (obligatoria), `INTERNAL_API_KEY` (llamadas entre servicios y asignación automática), `CORS_ALLOWED_ORIGINS`
Correo	`MAIL_ENABLED`, `MAIL_HOST`, `MAIL_PORT`, `MAIL_USERNAME`, `MAIL_PASSWORD`, `MAIL_FROM`
Mensajería	`MESSAGING_ENABLED`, `RABBITMQ_HOST`, `RABBITMQ_PORT`, `RABBITMQ_USERNAME`, `RABBITMQ_PASSWORD`; `AUTO_ASSIGN_ENABLED=false` (opcional) apaga solo la asignación automática
Push	`PUSH_ENABLED` (y `EXPO_ACCESS_TOKEN` en el compose)

Para correr un servicio Java desde la consola se usa su Maven Wrapper (`./mvnw spring-boot:run` dentro de la carpeta del servicio) con Java 21 (Spring, s.f.). payment-service se ejecuta con `dotnet run --project src/PaymentService.Api` y requiere el SDK de .NET 8 (Microsoft, s.f.). Al levantar con `--profile app`, las carpetas deben llamarse como sus repositorios (`lavarapido-security-service`, `lavarapido-operation-service`), porque así las referencia el compose.

Tabla 9

Puertos para verificar que todo está arriba

Servicio	URL de verificación
API Gateway	`http://localhost:8080/actuator/health`
Servicios Java	`http://localhost:300X/actuator/health` (X = 1, 2, 3, 4, 6) y Swagger en `/swagger-ui.html`
payment-service	`http://localhost:3005/actuator/health` y `/health` (los dos revisan SQL Server y responden 503 si no contesta); Swagger en `/swagger` solo en entorno Development (`Program.cs:50-55`)
RabbitMQ	Panel en `http://localhost:15672`
Mailpit	Bandeja en `http://localhost:8025`

Con todo arriba, `lavarapido-infra/e2e` tiene tres scripts de Node 22: el flujo de reserva entre servicios (`node --test "e2e/*.test.js"`), la medición de tiempos de respuesta (`node e2e/performance.js`) y la revisión de la web a 360 px de ancho (`node e2e/width-360.js`, después de `npm install --prefix e2e`). Necesitan `MESSAGING_ENABLED=true` e `INTERNAL_API_KEY` en el `.env`.

Referencias

Angular. (s.f.). *Angular documentation*. Google. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://angular.dev/

Expo. (s.f.). *Expo documentation*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://docs.expo.dev/

Microsoft. (s.f.). *.NET documentation*. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://learn.microsoft.com/dotnet/

React Native. (s.f.). *React Native documentation*. Meta Platforms. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://reactnative.dev/docs/getting-started

Spring. (s.f.). *Spring Boot reference documentation*. Broadcom. Recuperado el 9 de octubre de 2026, de https://docs.spring.io/spring-boot/